SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**



Idealizando e convergindo para soluções nativas de IA

Da fricção do usuário ao conceito de solução

Design Thinking como abordagem para a construção de AI Agents

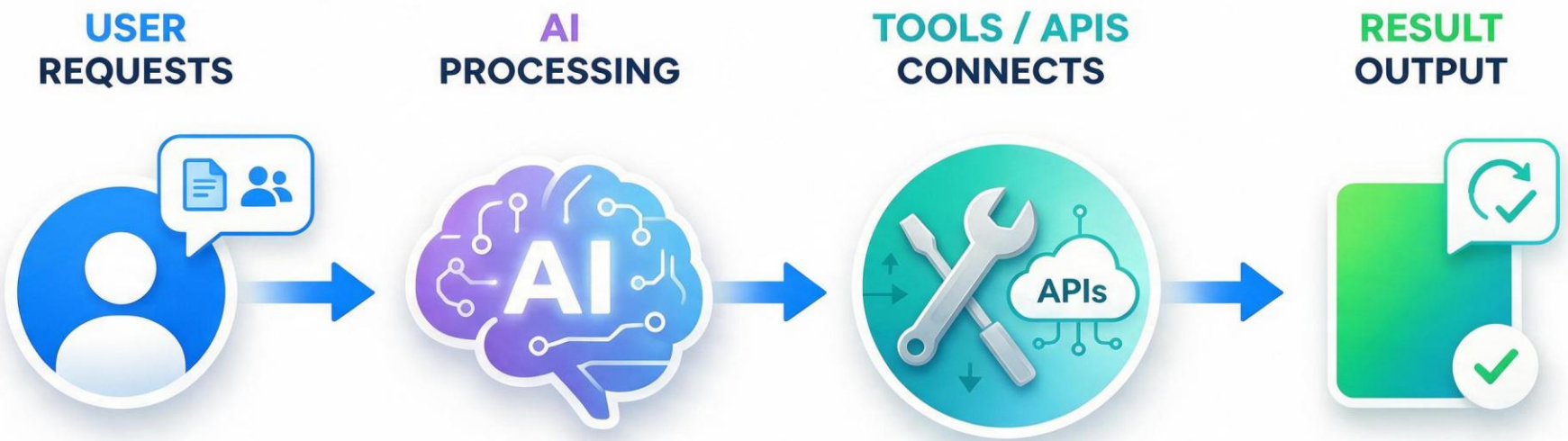
Saulo de Sousa

Em nosso encontro anterior

Na aula anterior, investigamos:

- AI Agents;
- o problema da indústria;
- abordagem do Design Thinking;
- o usuário;
- a jornada atual;
- as principais fricções;
- as perguntas ainda em aberto.

Em nosso encontro anterior



1. **Entrada (usuário / solicitação)**

   O usuário envia uma instrução ou pergunta.
   Exemplo: “Resuma este artigo e extraia as datas importantes.”

2. **Processamento (cérebro / modelo de IA)**

   O agente interpreta a intenção, quebra em subtarefas e decide o que fazer.
   Destaque: planejamento, raciocínio, escolha de próximos passos.

3. **Ferramentas / APIs (conexões externas)**

   O agente chama ferramentas: busca na web, lê documentos, consulta bancos, executa código etc.
   O poder do agente vem de **agir no mundo digital**, não só gerar texto.

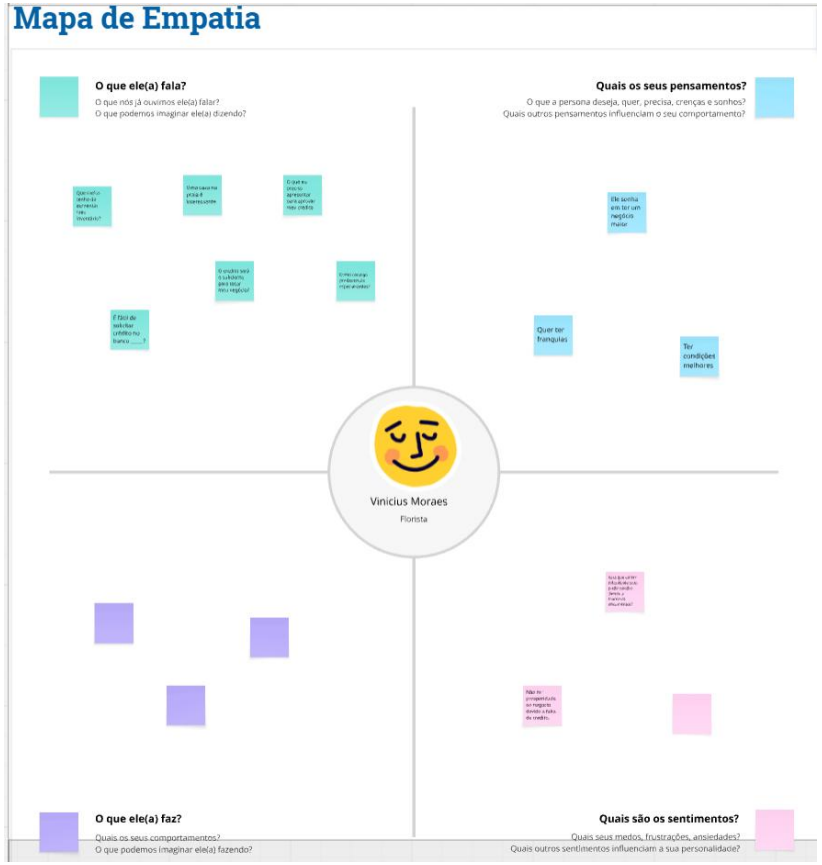
4. **Saída (resultado para o usuário)**

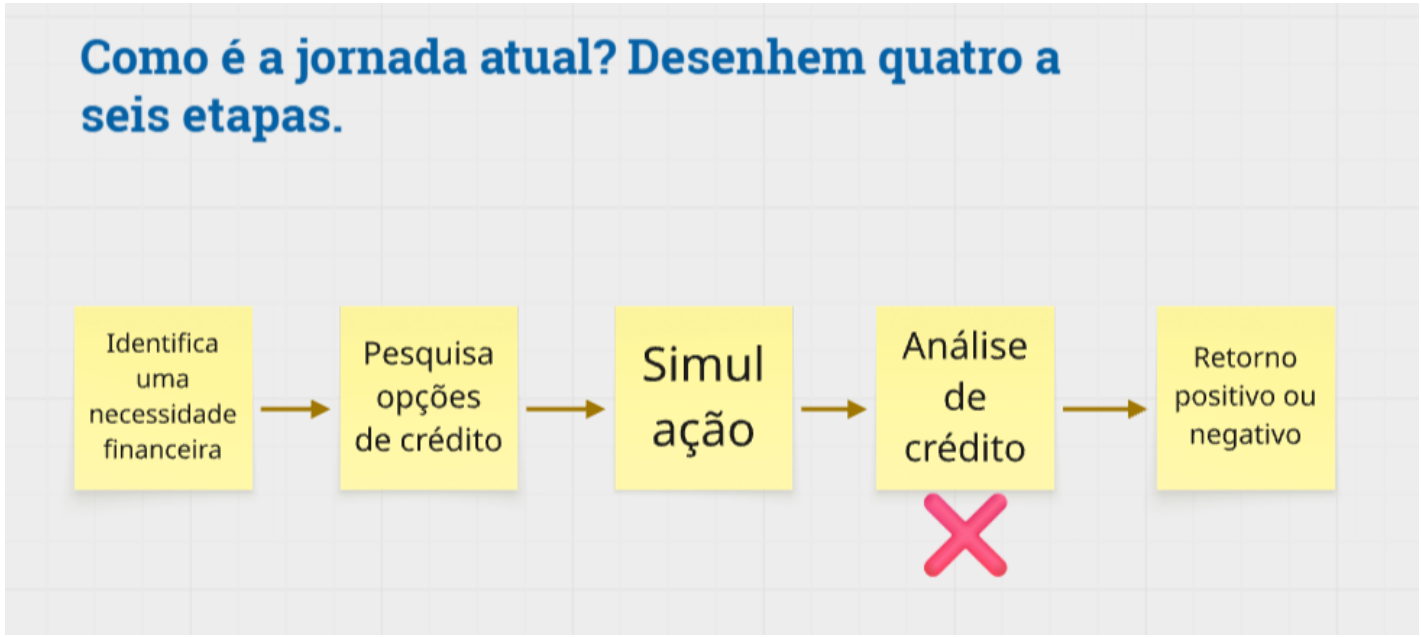
   O agente devolve a resposta, o arquivo, o resumo, a tabela, ou executa uma ação (enviar e-mail, criar ticket).

Em nosso encontro anterior

LLM: Responde
Agente: Atua, realiza, faz

Em nosso encontro anterior:





SkillUp

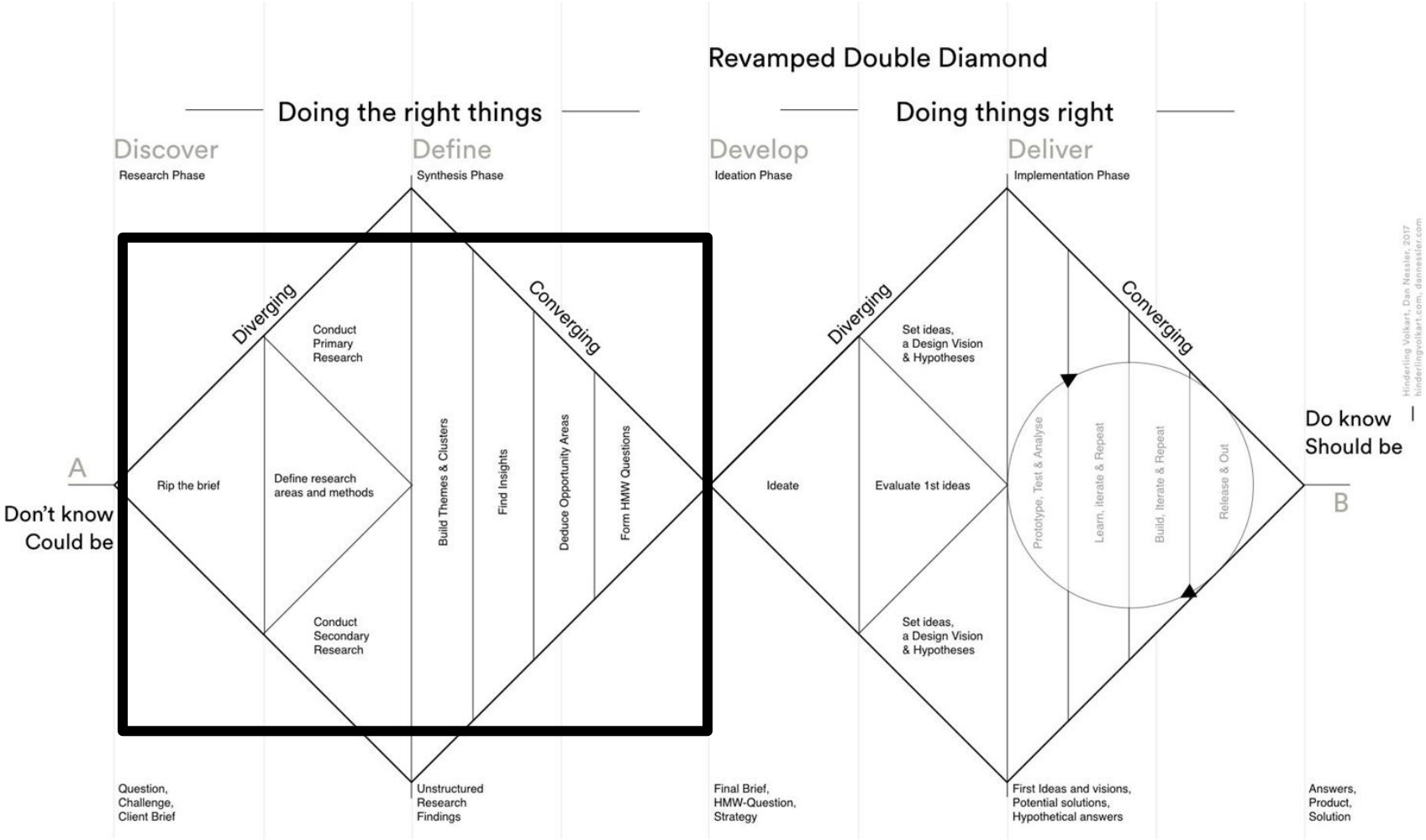
In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Em nosso encontro anterior:



Double Diamond



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**



AGENDA

- Direção de solução;
- IA Agêntica
- Processo de Ideação
- Pergunta HMW;
- Hands on

SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

O que não faremos hoje:

- Não criaremos uma lista de funcionalidades.
- Não construiremos a arquitetura final.
- Não tentaremos resolver todos os problemas.
- Não escolheremos a ideia mais fácil apenas porque ela parece simples.

Alguém sabe o que é uma solução nativa de IA?



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Não basta adicionar IA

Uma solução nativa de IA não é um processo antigo com um chatbot anexado.

Automação tradicional

- segue regras previamente definidas;
- executa tarefas específicas;
- reage a eventos conhecidos;
- depende de fluxos previsíveis.

Solução nativa de IA

- interpreta contexto;
- raciocina sobre situações ambíguas;
- adapta o caminho;
- coordena pessoas e sistemas;
- age em direção a um objetivo.

Automação tradicional X AI Nativa

Exemplos:

Atendimento ao cliente

Automação tradicional	Solução nativa de IA
Responde perguntas frequentes.	Entende o objetivo do cliente e conduz o processo até a resolução.
Segue um menu fixo.	Adapta o diálogo conforme as respostas e o contexto.
Transfere para um atendente quando não encontra uma resposta.	Consulta informações, executa ações permitidas e transfere para uma pessoa apenas quando necessário.

Automação tradicional X AI Nativa

Exemplos:

Saúde e acompanhamento pós-alta

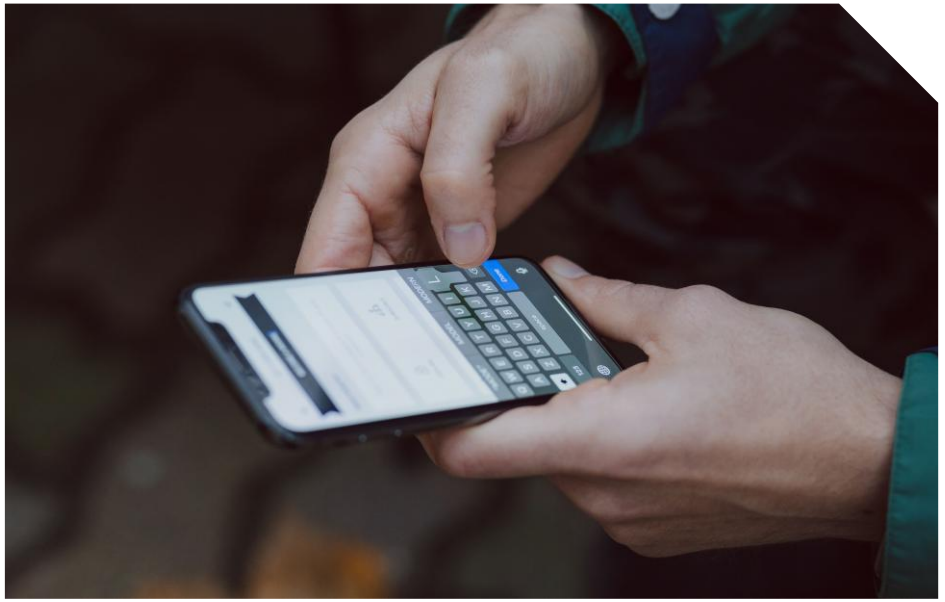
Automação tradicional	Solução nativa de IA
Envia lembretes de medicação e consulta.	Interpreta o contexto do paciente, identifica barreiras e coordena acompanhamento.
Segue horários definidos.	Adapta a comunicação a mudanças na rotina e ao nível de compreensão do paciente.
Dispara uma mensagem quando uma tarefa não é concluída.	Avalia a situação, orienta próximos passos e escala para a equipe de saúde quando necessário.

O Teste AI First

Se retirarmos a inteligência do agente, essa solução ainda funcionaria quase da mesma forma?

Se a resposta for “sim”, talvez estejamos diante de:

- uma automação;
- uma melhoria de interface;
- um mecanismo de busca;
- um chatbot;
- uma solução tradicional com IA adicionada.



A nova capacidade

Uma boa solução deve responder:
O que o usuário consegue fazer agora que antes era difícil, lento ou impossível?

Exemplos:

- decidir com mais confiança;
- navegar por um processo complexo;
- coordenar várias etapas;
- antecipar um risco;
- agir diante de informações incompletas;
- receber apoio contextual.



Alguém sabe o que é uma empresa AI First?



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Uma empresa AI-first coloca a IA como uma premissa prioritária para produtos, processos, decisões e investimentos — em vez de tratá-la como um recurso adicional ou um chatbot “plugado” ao negócio.



Exemplos de uma empresa AI-first

perplexity

CURSOR

OpenAI

Eleven Labs

ANTHROP\C

Características de uma empresa AI-first

- IA participa da criação de produtos, não apenas da operação.
- Processos são redesenhados, em vez de apenas acelerados.
- Dados e contexto viram ativos estratégicos.
- Times aprendem a trabalhar com copilotos, modelos e agentes.
- A empresa mede resultados por impacto, qualidade, velocidade, personalização ou decisões melhores.
- Há supervisão humana, governança, segurança e critérios claros de quando a IA não deve agir.
- A pergunta deixa de ser “onde colocamos um chatbot?” e passa a ser “que experiência ou operação só seria possível com inteligência adaptativa?”.

Dúvidas, comentários?



Nosso foco agora:



3. Ideação

Abrir possibilidades antes de escolher

A ideação é o momento de gerar muitas possibilidades para responder ao problema definido. Primeiro ampliamos o espaço de alternativas; depois avaliamos quais ideias merecem ser desenvolvidas.

Princípios

- Adiar o julgamento.
- Buscar quantidade antes da qualidade.
- Construir sobre as ideias dos outros.
- Explorar soluções convencionais e inesperadas.
- Manter o foco no problema e no resultado para o usuário.

No contexto da IA Agêntica, pergunte:

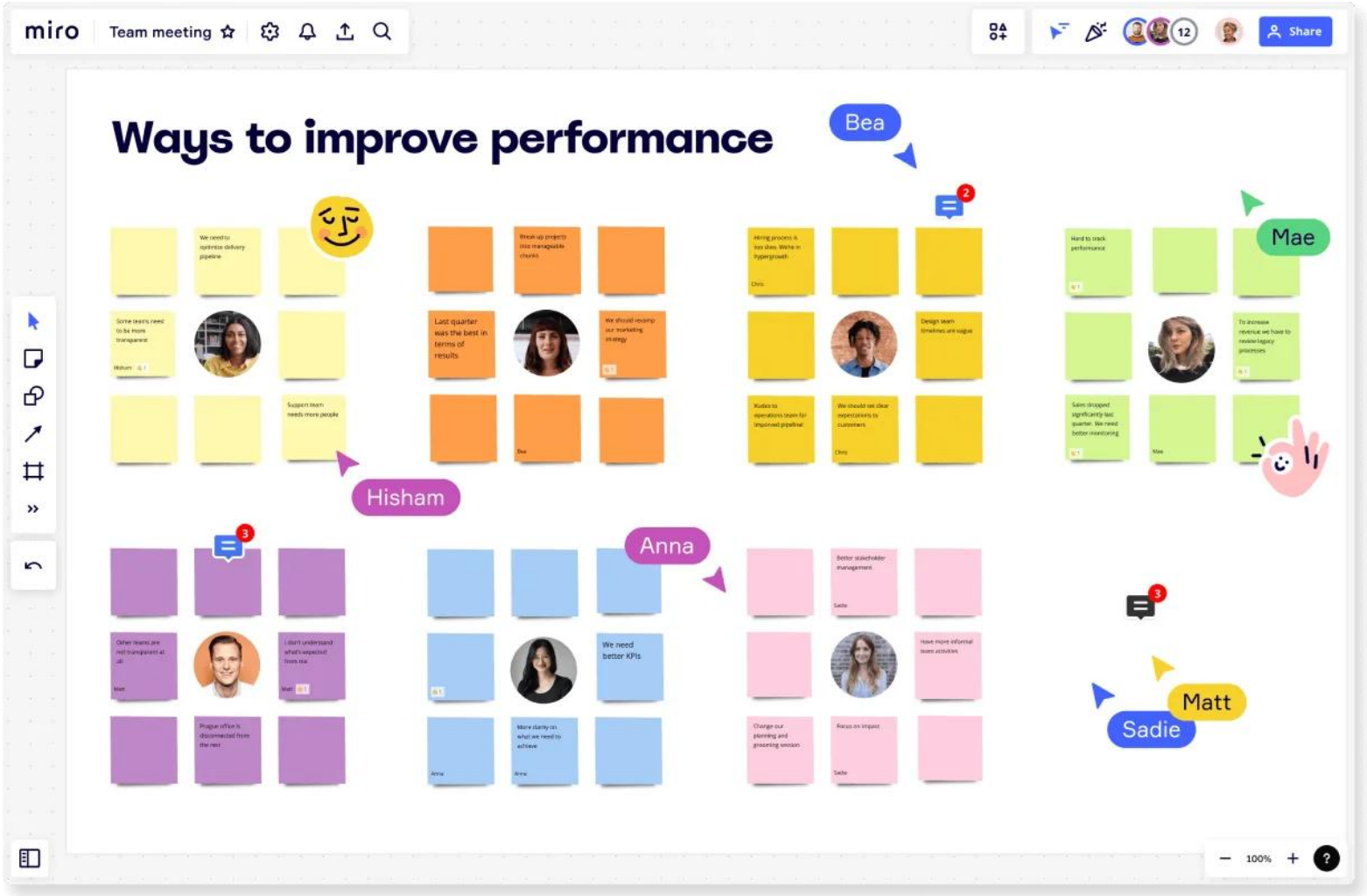
- O sistema precisa raciocinar?
- Precisa adaptar-se ao contexto?
- Precisa coordenar pessoas, dados ou sistemas?
- Precisa agir com autonomia dentro de limites definidos?

Entrega esperada

Um conjunto de hipóteses e conceitos que possam ser comparados, combinados e priorizados.

Uma boa ideia de IA não começa com “qual modelo vamos usar?”, mas com **“que nova capacidade o usuário poderia ganhar?”**.

3. Ideação



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

3. Ideação

Existem diversas abordagens e ferramentas para conduzir uma sessão de ideação:

Brainstorming	**Crazy 8´s**	**Pior ideia possível**
Brainwriting	**How Might We...**	**World Café**

Pensamento "fora da caixa"!

Por que começar pelas ideias "impossíveis" ?

A autocensura faz com que as equipes repitam soluções conhecidas.

As ideias extremas ajudam a:

- quebrar a fixação;
- revelar premissas;
- expor limites éticos;
- tornar visíveis as restrições;
- descobrir novas possibilidades.



Pensamento "fora da caixa"

Durante alguns minutos:

- Suspenda o julgamento;
- exagere deliberadamente;
- permita ideias impossíveis;
- não discuta viabilidade ainda;
- escreva uma ideia por vez;
- Busque variedade, nao perfeição



Exemplo

Problema: pequenos empreendedores enfrentam dificuldade para obter crédito.

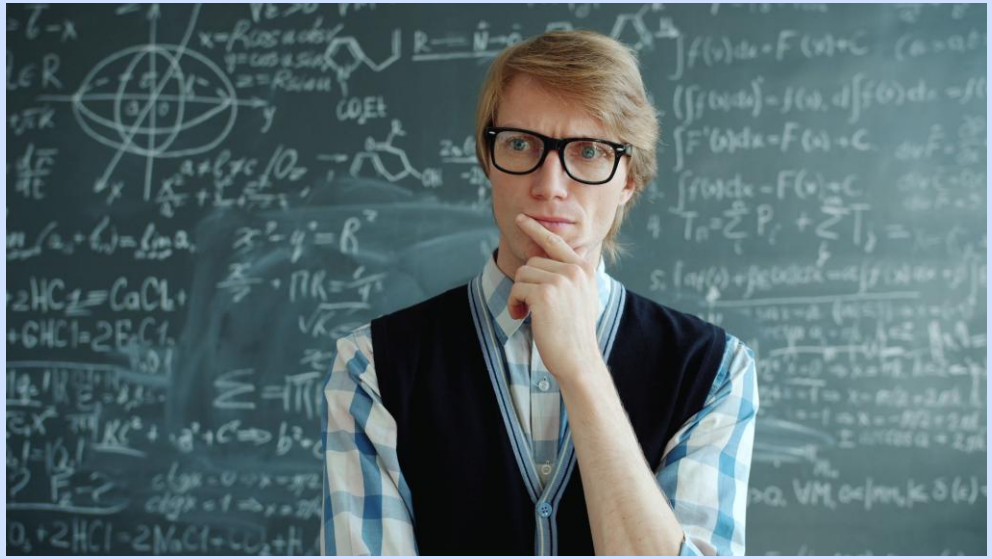
Ideias extremas:

- um agente que antecipa toda a documentação antes de o empreendedor solicitar;
- um agente que negocia automaticamente condições com diferentes instituições;
- um agente que percebe sinais de risco no fluxo de caixa antes do empreendedor;
- um agente que transforma informações financeiras desorganizadas em uma narrativa compreensível.

O que torna essas ideias ruins, difíceis ou arriscadas?

As respostas ajudam a revelar:

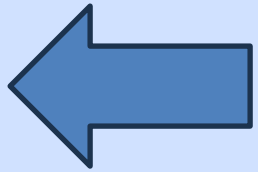
- privacidade;
- confiança;
- autonomia;
- responsabilidade;
- acesso a dados;
- limites de decisão.



O que torna essas ideias ruins, difíceis ou arriscadas?

As respostas ajudam a revelar:

- privacidade;
- confiança;
- autonomia;
- responsabilidade;
- acesso a dados;
- limites de decisão.



Essas reflexões surgiram justamente por pensarmos fora da caixa

Pergunta rápida!

Segundo o que foi apresentado até então, podemos afirmar que, no processo de ideação:

A. Devemos incentivar ideias "malucas".

B. Devemos escrever apenas uma ideia

C. Precisamos entrevistar 100 pessoas.

D. Precisamos "vestir a bota" do usuário.

Pergunta rápida!

Segundo o que foi apresentado até então, podemos afirmar que, no processo de ideação:

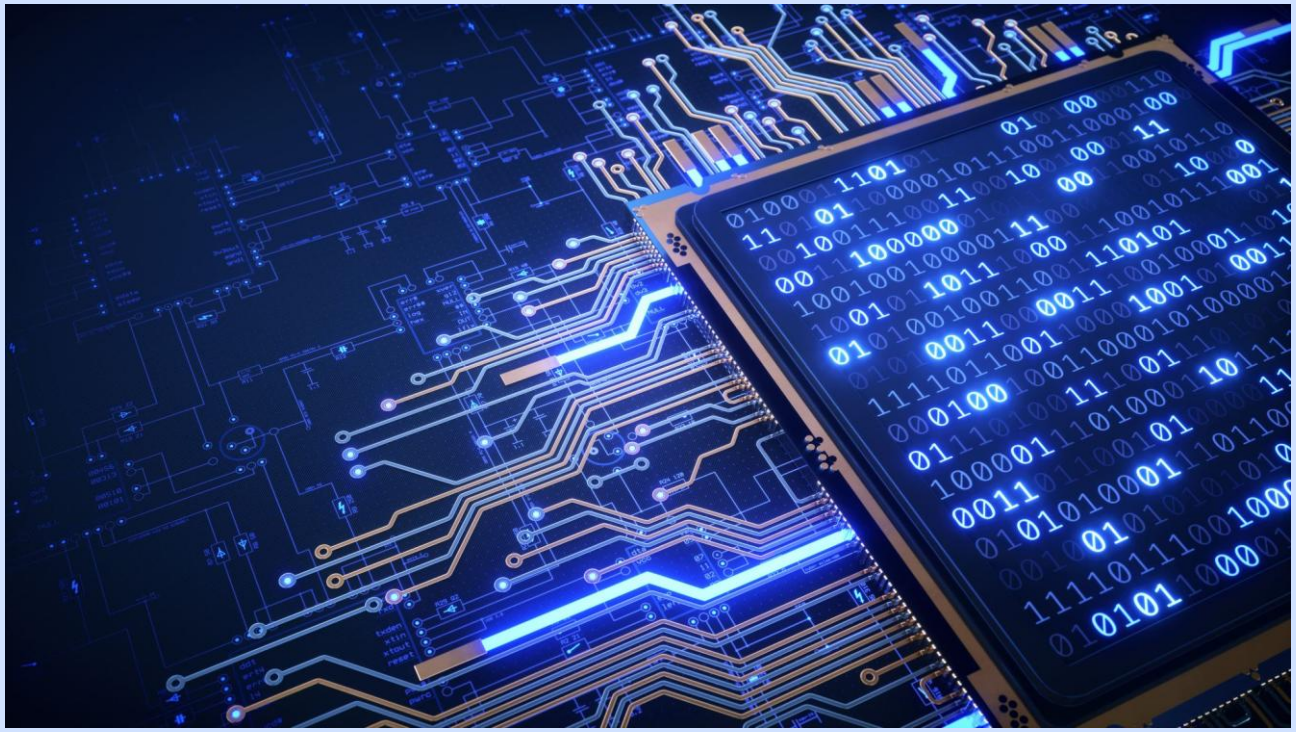
A. Devemos incentivar ideias "malucas".

Reflexão

O **Design Thinking** e suas ferramentas pode ser aplicado em praticamente qualquer projeto (profissional, acadêmico, pessoal, etc.). Levem isso para o seu cotidiano.



Ideação em cima de um Agente



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Para idear em cima de um projeto que envolve o desenvolvimento de um AI Agent, precisamos levar em conta algumas características



As três formas de inteligência de um agente

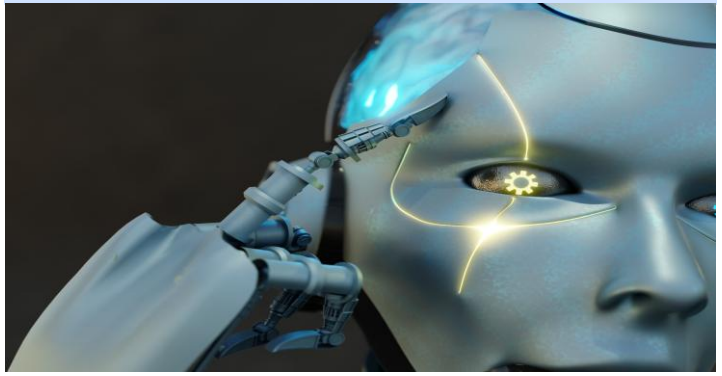
Autonomia — agir

O que o agente poderia fazer sem esperar uma nova instrução?



Raciocínio — julgar

Que decisão exige interpretação, comparação ou avaliação?



Coordenação — conectar

Quais pessoas, sistemas ou etapas o agente poderia articular?



Aplicação ao seus desafios:

Formulem uma pergunta para cada lente:

- O que o agente poderia fazer? (**Autonomia**)
- O que o agente precisaria decidir? (**Raciocínio**)
- O que o agente precisaria conectar? (**Coordenação**)

Exemplos:

Case de Saúde

- **Autonomia**: acompanhar o plano de recuperação.
- **Raciocínio:** distinguir uma dúvida simples de um sinal de risco.
- **Coordenação:** articular paciente, equipe médica e retorno.

Case Governamental

- **Autonomia:** acompanhar o status de uma solicitação.
- **Raciocínio:** interpretar regras e situações ambíguas.
- **Coordenação:** conectar diferentes órgãos e serviços.

Ferramenta HMW



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

How Might We... / Como poderíamos...

É uma pergunta que transforma um problema em uma oportunidade de exploração.
Uma boa pergunta HMW deve ser:

- ampla o suficiente para permitir várias soluções;
- específica o suficiente para orientar a equipe;
- centrada no resultado do usuário;
- livre de julgamento;
- sem impor uma tecnologia;
- conectada a uma fricção real.



How Might We... / Como poderíamos...

Pergunta ruim:
“Como poderíamos criar um chatbot para ajudar o cidadão?”

Pergunta melhorada:
“Como poderíamos ajudar o cidadão a entender e concluir um processo público complexo sem precisar navegar sozinho por vários órgãos?”

Pergunta ruim:
“Como poderíamos usar IA para análise de crédito?”

Pergunta melhorada:
“Como poderíamos ajudar pequenos empreendedores a avançar no acesso a capital quando suas informações estão incompletas e espalhadas?”

Ferramenta POV



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Point of View (POV)

[Usuário] precisa de uma forma de **[necessidade]** porque **[insight sistêmico]**.

O paciente em recuperação após uma alta hospitalar precisa de **uma forma de seguir seu plano de cuidados com segurança em casa** porque **as orientações são complexas, fragmentadas e difíceis de adaptar às situações reais do dia a dia.**

Do cenário atual ao desejado

“O que o usuário deixaria de fazer se a solução funcionasse?”

Possíveis respostas:

- repetir a mesma informação;
- procurar o próximo passo;
- esperar sem saber o motivo;
- atuar como mensageiro entre sistemas;
- tomar decisões sem contexto;
- resolver manualmente tarefas de baixa complexidade.



Por que "precisa ser IA"?

“O que o usuário deixaria de fazer se a solução funcionasse?”

Questione:

- Uma regra fixa resolveria?
- Uma planilha resolveria?
- Um chatbot simples resolveria?
- O agente precisa interpretar contexto?
- O agente precisa decidir entre alternativas?
- O agente precisa coordenar pessoas ou sistemas?
- Qual nova capacidade é criada para o usuário?

Três critérios de priorização

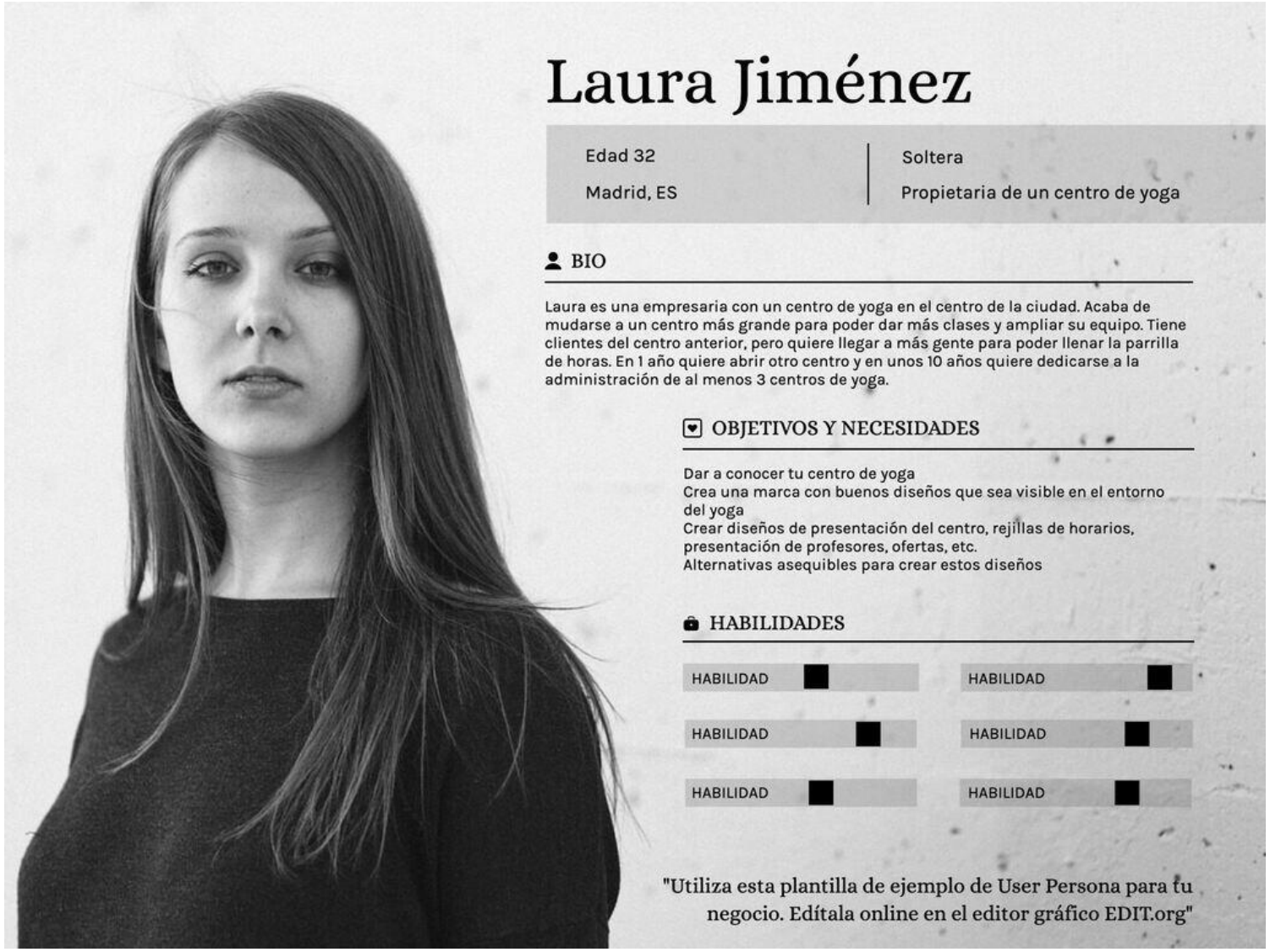
Avalie cada direção de solução pela combinação de:

- **impacto humano:** resolve uma tensão real?
- **necessidade de inteligência:** exige raciocínio, autonomia ou coordenação?
- **valor para a organização:** melhora um resultado importante?

Não escolha a ideia mais fácil.

Escolha a direção que combina impacto, necessidade de inteligência e possibilidade de exploração.

Persona



Laura Jiménez

Edad 32	Soltera
Madrid, ES	Propietaria de un centro de yoga

BIO

Laura es una empresaria con un centro de yoga en el centro de la ciudad. Acaba de mudarse a un centro más grande para poder dar más clases y ampliar su equipo. Tiene clientes del centro anterior, pero quiere llegar a más gente para poder llenar la parrilla de horas. En 1 año quiere abrir otro centro y en unos 10 años quiere dedicarse a la administración de al menos 3 centros de yoga.

OBJETIVOS Y NECESIDADES

Dar a conocer tu centro de yoga
Crea una marca con buenos diseños que sea visible en el entorno del yoga
Crear diseños de presentación del centro, rejillas de horarios, presentación de profesores, ofertas, etc.
Alternativas asequibles para crear estos diseños

HABILIDADES

HABILIDAD	HABILIDAD
HABILIDAD	HABILIDAD
HABILIDAD	HABILIDAD

"Utiliza esta plantilla de ejemplo de User Persona para tu negocio. Edítala online en el editor gráfico EDIT.org"

Persona não é biografia

Para esta aula, a persona deve representar:

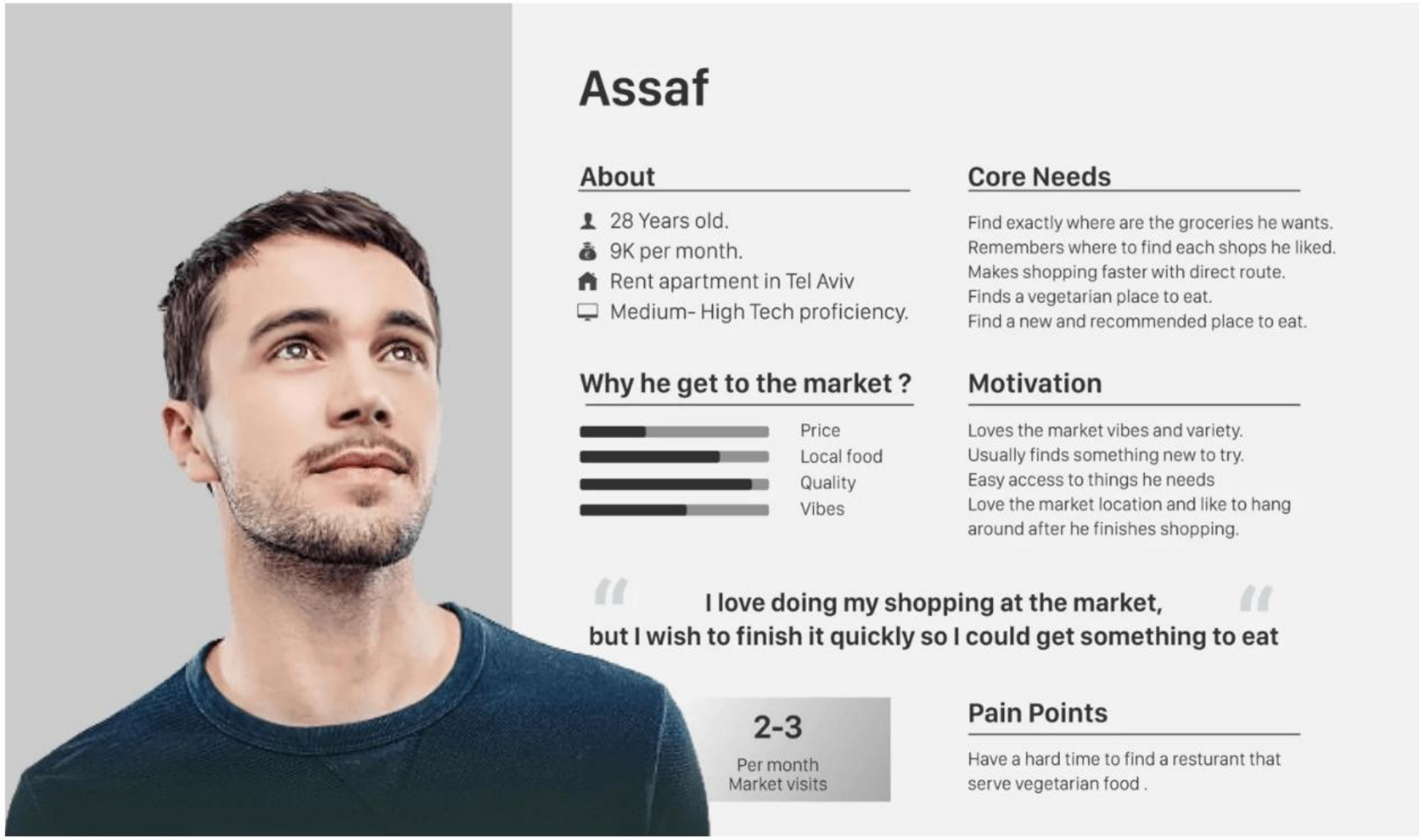
- objetivo;
- frustração;
- contexto de decisão;
- resultado desejado;
- relação com o sistema.

Evite criar detalhes decorativos que não ajudam a tomar decisões de design.

Os quatro elementos da persona:

- **Objetivo:** o que precisa alcançar?
- **Frustração:** o que impede esse resultado?
- **Contexto:** quando e onde enfrenta o problema?
- **Estado de sucesso:** como sua situação muda?

Persona



SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Persona

Clark Andrews

AGE 26
OCCUPATION Software Developer
STATUS Single
LOCATION San Jose, CA
TIER Experiment Hacker
ARCHETYPE The Computer Nerd

Friendly | Clever | Go-Getter



"I feel like there's a smarter way for me to transition into a healthier lifestyle."

Motivations

- Incentive
- Fear
- Achievement
- Growth
- Power
- Social

Goals

- To cut down on unhealthy eating and drinking habits
- To measure multiple aspects of life more scientifically
- To set goals and see and make positive impacts on his life

Frustrations

- Unfamiliar with wearable technology
- Saturated tracking market
- Manual tracking is too time consuming

Bio

Aaron is a systems software developer, a "data junkie" and for the past couple years, has been very interested in tracking aspects of his health and performance. Aaron wants to track his mood, happiness, sleep quality and how his eating and exercise habits affects his well being. Although he only drinks occasionally with friends on the weekend, he would like to cut down on alcohol intake.

Personality

Extrovert — Introvert
Sensing — Intuition
Thinking — Feeling
Judging — Perceiving

Technology

IT & Internet
Software
Mobile Apps
Social Networks

Brands

Exemplo de persona (exercício de hoje)

Nome:

Profissão:

Idade:

Escolaridade

Profissão:

Fluência tecnológica: ● ● ● ○ ○

Resumo

escreva aqui



Objetivos

escreva aqui

Necessiddes

escreva aqui

Oportunidades

escreva aqui

Frustrações

escreva aqui

Pontos chave da jornada

"Aspas de Destaque da Persona"

Pergunta rápida!

Quais são três formas de inteligência de um agente?

A. Langchain, Langgraph e Cursor

B. Autonomia, raciocínio e coordenação

C. Autonomia, chatbots e LLMS

D. Computação neural e visão computacional

Pergunta rápida!

Quais são três formas de inteligência de um agente

B. Autonomia, raciocínio e coordenação

Dúvidas, comentários?



Do problema à solução indispensável

Use o trabalho da Semana 1 da sua equipe.

Em 25 minutos:

- Desenvolvimento da Persona
- HMW
- Realizem um brainstorming e clusterizem as ideias
- Organizem as ideias pelas lentes:
    autonomia;
    raciocínio;
    coordenação.
- Discutam e escolham uma direção.
- Expliquem por que a solução precisa de IA agêntica.

Atenção:

Ousem, não tenham receio, sejam criativos. Vocês estão em um ambiente totalmente seguro e amparado por nossa equipe.
O erro, o "atrevimento", são essenciais para o aprendizado!

Breakout Rooms

1. Divisão em Grupos
2. https://miro.com/app/board/uXjVHpk2-F8=/



25 min.

Debriefing

1. O que o agente precisa entender?
2. Que decisão ele toma?
3. O que ele coordena?
4. Quando ele deve pedir ajuda humana?
5. O que aconteceria se retirássemos a IA?

Cases

Assistentes digitais corporativos (MJV Innovation – seguradora e FMCG)

- A consultoria MJV descreve o desenvolvimento de assistentes digitais de IA para “uma das maiores seguradoras do país” e para uma multinacional de bens de consumo (FMCG), relatando explicitamente o uso dos princípios de design thinking combinado com métodos ágeis.
- Nos cases, o time aplica imersão em dores de clientes e da operação, definição de personas do bot, design de conversação e prototipação/testes em sprints, antes de treinar a camada de inteligência cognitiva que responde via chatbot.

Fonte: https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/cases-de-chatbots/

Cases

Grande empresa brasileira produtora de aço cria agente de IA para auxiliar time de vendas

- Uma das maiores dores do time de vendas era o tempo de atendimento de um cliente dentro do horário comercial. Para se chegar a essa conclusão foram realizadas entrevistas com diversos stakeholders.
- Após rodadas de ideação, cocriação e prototipação, foi desenvolvido um agente que conversa com o cliente 24x7, entende a demanda, e envia um relatório ao vendedor para que ela realize a supervisão humana e conclua a venda.

Cases

Copiloto de engenharia de software

- O Duolingo forneceu o GitHub Copilot para seus mais de 300 engenheiros e relatou um aumento de 25% na velocidade de desenvolvimento para quem trabalha em repositórios desconhecidos e um ganho de 10% para equipes experientes. Uma integração com o Slack para notificações de revisão reduziu o tempo mediano de turnaround de code review de três horas para uma hora, uma queda de 67%, conforme a história de cliente da GitHub. Agentes de codificação são o ganho de produtividade mais confiável, porque a saída é imediatamente testável.



duolingo

Fonte: https://github.com/customer-stories/duolingo

Cases

Morgan Stanley

Problema: assessores gastavam 30 minutos para sintetizar insights de 100 mil documentos (pesquisas, relatórios, análises).

Solução: agente de IA (GPT-4) para busca, recuperação e síntese de conhecimento interno.

Resultado de tempo: de 30 minutos para segundos por consulta.

Adoção: 98% dos assessores usando o agente (raro em software corporativo).

Descoberta de documentos: de ~20% para 80% dos conteúdos relevantes

ROI: tempo de pesquisa convertido em tempo com clientes, impactando diretamente a receita

Fonte: https://www.morganstanley.com/press-releases/ai-at-morgan-stanley-debrief-launch

Dúvidas, comentários?



Trabalhos a serem entregues na Semana 2

🧭 Documento de Mapeamento de Oportunidades) [finalização]
📊 Agrupamento e Priorização de Ideias
✅Conceito da Solução
✅Persona e Cenário Atual Refinado → Cenário Futuro

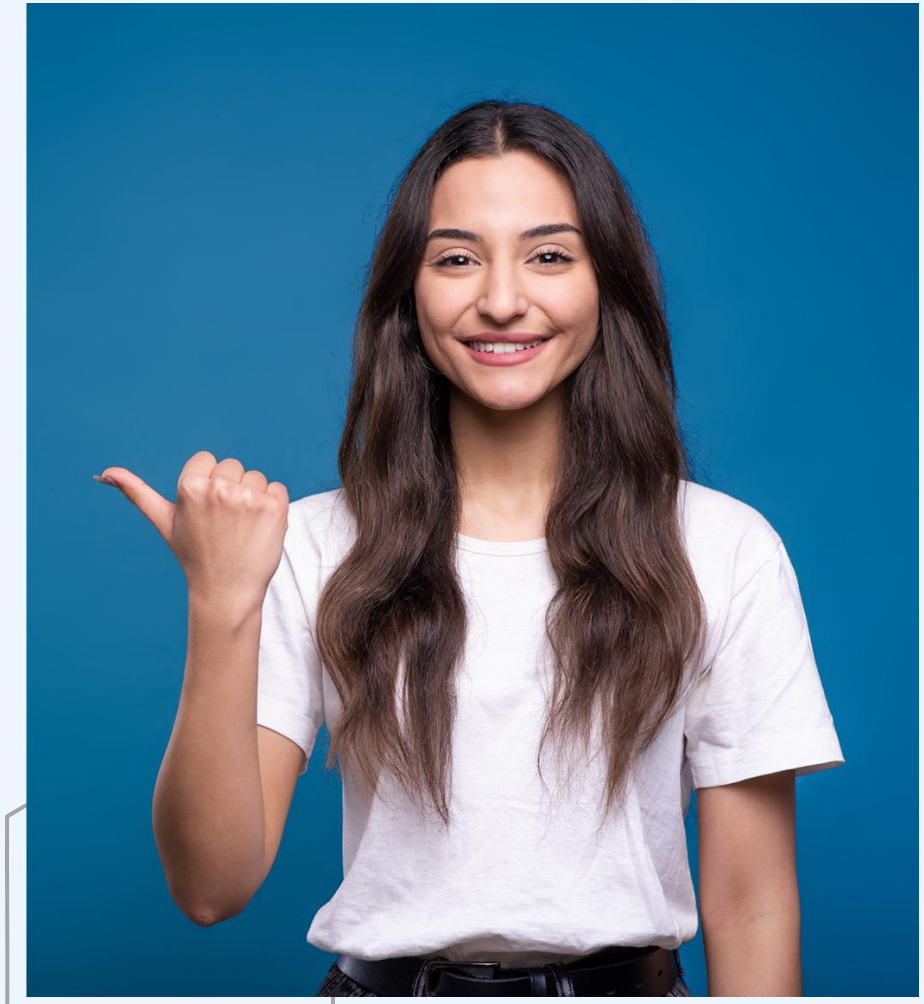


SkillUp

In collaboration with
IBM **SkillsBuild**

Por favor, nos avaliem!

https://survey.zohopublic.in/zs/VxCmKj?lang=pt-BR



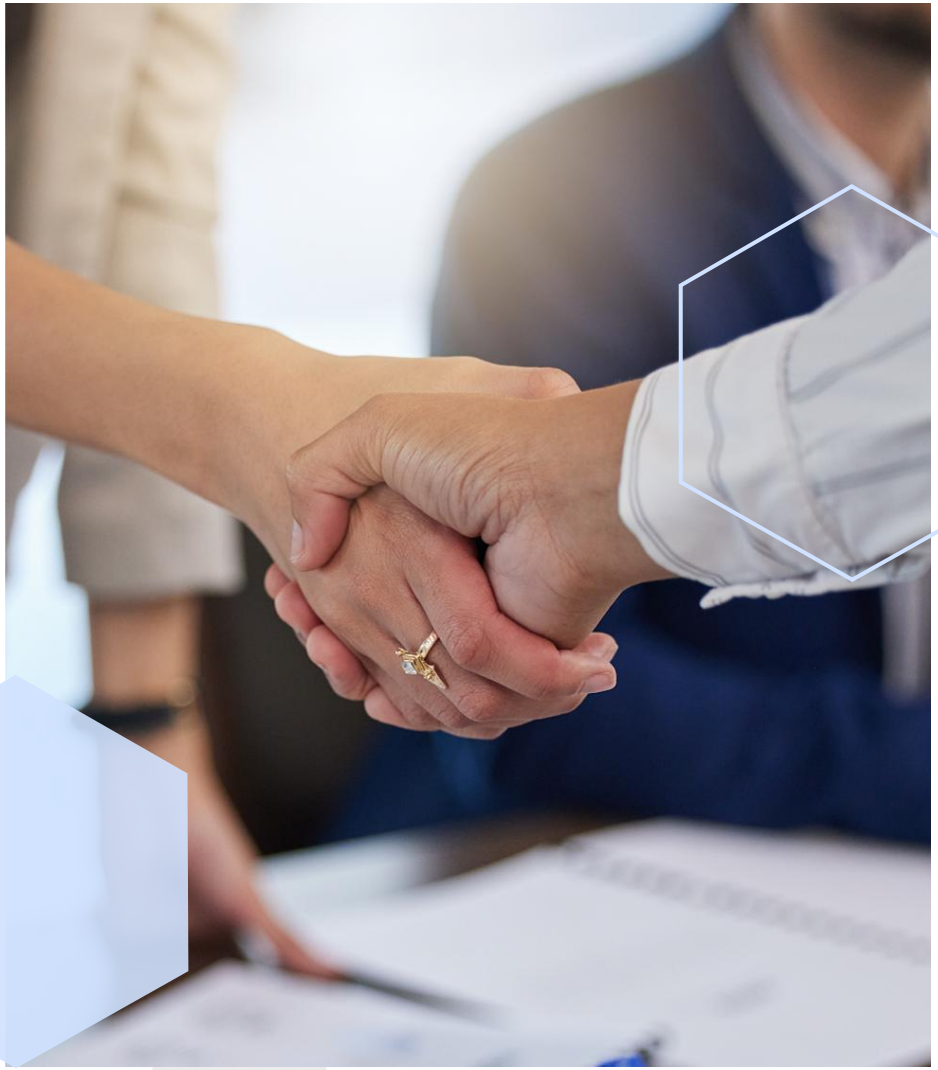
SkillUp

In collaboration with

IBM **SkillsBuild**

Thank you

For further queries, email us at
ibmskillsbuild.pbl@skillup.online



IBM **SkillsBuild**